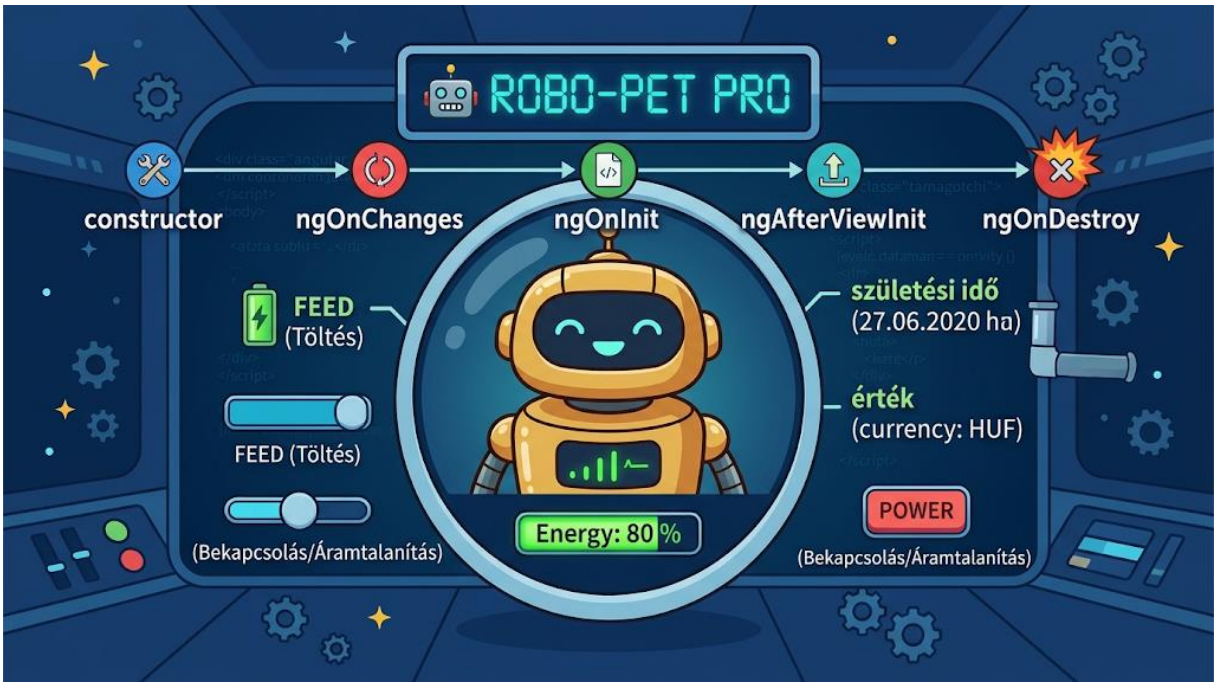
Virtuális Robot-Kisállat



A feladat célja: Megérteni egy komponens életútját a születésétől (`constructor`, `ngOnInit`) a változásokon át (`ngOnChanges`), a HTML megjelenésén keresztül (`ngAfterViewInit`), egészen a haláláig (`ngOnDestroy`). Továbbá a beépített transzformációs csövek (Pipes) és a dinamikus formázások (`[ngClass]`, `[ngStyle]`) használata.

A Feladat leírása: Készíts egy alkalmazást, ami egy Vezérlőközpontból (Szülő) és egy Robot (Gyermek) komponensből áll!

1. A Vezérlőközpont (Szülő):

- Legyen egy "Robot Létrehozása / Megsemmisítése" gomb. Ez az `@if` vezérlővel jelenítse meg vagy tüntesse el a Gyermek komponenst a képernyőről (ezzel tudjuk tesztelni a létrehozási és megsemmisülési fázisokat).
- Legyen egy "Etetés" gomb, ami egy számlálót (pl. `etetesekSzama`) növel. Ezt adjuk át a Gyermeknek `@Input`-ként.

2. A Robot Komponens (Gyermek):

- **Adatok:** A robotnak legyen neve, születési ideje (`new Date()`), ára (pl. 25000), és aktuális energiaszintje (0-100).
- **Beépített Pipes (Csövek) használata a HTML-ben:**
  - A nevét jelenítsd meg csupa nagybetűvel (`uppercase`).
  - A születési idejét formázd magyar dátumformátumra (`date:'yyyy. MM. dd. HH:mm:ss'`).
  - Az árát jelenítsd meg pénznemként (`currency:'HUF':'symbol':'1.0-0'`).
  - Az energiaszintjét tizedesjegy pontossággal jelenítsd meg (`number:'1.1-1'`).

- **Dinamikus stílusok:**
  - **`[ngStyle]`:** Készíts egy "Energiasávot" (egy div-et). A div `width` (szélesség) tulajdonságát kösd hozzá százalékosan az energiaszinthez (pl. 80 energia = 80% szélesség).
  - **`[ngClass]`:** A robot kártyája kapjon más CSS osztályt (pl. `boldog`, `faradt`, `veszely`), attól függően, hogy az energiája 50 felett, 20 felett, vagy az alatt van.
- **Lifecycle Hook-ok (A lényeg! Mindenhol használj `console.log`-ot!):**
  - `constructor`: Itt még csak a TS osztály jön létre, az `@Input` még nincs meg! Logold ki: *"1. Constructor fut"*
  - `ngOnChanges`: Érzékeld, ha a Szülő megnyomta az etetés gombot, és növeld az energiát 20-szal! Logold ki: *"2. ngOnChanges: Bemenet változott!"*
  - `ngOnInit`: Indíts el egy `setInterval`-t, ami másodpercenként csökkenti a robot energiáját 5-tel. Logold: *"3. ngOnInit: Robot felébredt, éhezés indul!"*
  - `ngAfterViewInit`: Logold: *"4. ngAfterViewInit: A HTML sablon és az energiasáv kirajzolódott!"*
  - `ngOnDestroy`: **Kritikus!** Állítsd le (`clearInterval`) a folyamatos energia-csökkenést! Logold: *"5. ngOnDestroy: Robot megsemmisült, memóriaszivárgás elhárítva!"*